

Sujet 1

Netflix Catalog

Application de gestion d'un catalogue de films et séries



Rappel : ce document décrit UNIQUEMENT le sujet. Toutes les contraintes techniques (architecture, tris, pagination, remise, barème) sont dans le document **Consignes_Generales_Lab2.pdf**. Lisez les DEUX avant de commencer.

1. Contexte

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Crave : les plateformes de streaming ont révolutionné notre consommation de contenu. Toutes ces plateformes ont besoin d'un catalogue puissant, qui permet aux utilisateurs de **parcourir**, **filtrer**, **rechercher** et **trier** des milliers de films et séries selon leurs préférences.

Votre mission : construire une version simplifiée mais fonctionnelle de ce type d'application, avec un catalogue de **300 à 500 titres** (films ET séries).

2. Vocabulaire métier

Pour rester cohérents dans le code et l'UI, voici les termes à utiliser :

Terme	Définition
Média	Un contenu quelconque (film ou série)
Film	Un long-métrage à visionner en une fois (attribut : <i>durée en minutes</i>)
Série	Un contenu épisodique (attributs : <i>nombre de saisons</i> , <i>nombre d'épisodes</i>)
Genre	Catégorie (Action, Comédie, Drame, Documentaire, Horreur, Romance, SF, Thriller...)
Note	Score sur 10 (ex : IMDb)
Réalisateur / Créateur	Personne principale derrière le média
Acteur	Personne apparaissant dans le média
Pays de production	Origine (États-Unis, France, Corée du Sud, Canada...)
Watchlist	Liste des médias qu'un utilisateur veut regarder plus tard

3. Concepts à modéliser

Votre code doit représenter (au minimum) les concepts suivants :

3.1 Média (avec héritage)

Un **média** est la classe parent qui contient les attributs communs :

- Identifiant unique
 - Titre
 - Année de sortie
 - Note (0 à 10)
 - Genre principal
 - Pays de production
 - Réalisateur/créateur
 - Description courte (synopsis)
 - Nom du média original si différent (VO)
- Deux sous-classes héritent de Média :
- **Film** — ajoute : durée en minutes
 - **Série** — ajoute : nombre de saisons, nombre d'épisodes, statut (en cours / terminée / annulée)

Cet héritage n'est pas décoratif. Vos filtres devront pouvoir cibler "uniquement les films", "uniquement les séries" ou "les deux".

3.2 Genre

Utilisez un **enum** pour représenter les genres (une dizaine de valeurs). Cela évitera les fautes de frappe et permettra un ComboBox propre dans l'UI.

3.3 Watchlist

Une liste personnelle de médias que l'utilisateur veut regarder plus tard. Un média ne peut pas être ajouté deux fois. La watchlist est en mémoire (perdue à la fermeture — au Lab 3 elle deviendra persistante).

4. Fonctionnalités spécifiques au sujet

4.1 Critères de tri à supporter (au moins 4 parmi ces 6)

- Titre (alphabétique)
- Année de sortie (récent au plus ancien, ou inverse)
- Note décroissante (les mieux notés en premier)
- Durée — pour les films uniquement
- Nombre d'épisodes — pour les séries uniquement
- Pays de production (regroupement alphabétique)

4.2 Filtres qui se combinent (au moins 4 parmi ces 6)

- Genre (ComboBox : Tous / Action / Comédie / etc.)
- Type (RadioButtons ou ToggleGroup : Films / Séries / Les deux)
- Décennie (ComboBox : Toutes / 1990s / 2000s / 2010s / 2020s)
- Note minimum (Slider 0 à 10)
- Pays (ComboBox)

- Durée maximum pour les films (Slider 30 à 240 min)

Les filtres sont **combinés en ET** : un média n'est affiché que s'il satisfait TOUS les filtres actifs.

4.3 Recherche par texte

Un champ de recherche filtre en temps réel selon :

- Le titre
- Le réalisateur/créateur
- Éventuellement la description (bonus)

Insensible à la casse et aux accents.

4.4 Panneau détail

Quand un média est sélectionné, un panneau affiche :

- Titre + année + note
- Genre et pays
- Réalisateur
- Durée OU nombre d'épisodes selon le type
- Synopsis complet
- Bouton "Ajouter à ma watchlist"

4.5 Panneau watchlist

Une zone (panneau latéral ou onglet) qui liste les médias ajoutés. Bouton pour retirer un média.

5. Sources de données possibles

Pour votre fichier CSV, vous pouvez :

- **Créer le CSV à la main** en vous inspirant de vraies données Netflix (via Kaggle : "Netflix Movies and TV Shows Dataset" gratuit)
- **Générer partiellement** avec un script Python (comme le générateur du labo Steam)
- **Combiner** : 100 vrais titres populaires + 300 générés

Minimum 300 titres, maximum 500. Vous devez avoir au moins 30% de séries dans le lot (les deux types doivent bien être représentés pour tester le filtre "type").

Champs suggérés pour le CSV : `id`, `type`, `titre`, `annee`, `note`, `genre`, `pays`, `realisateur`, `duree`, `nb_saisons`, `nb_episodes`, `statut`, `description`

Où `type` vaut `FILM` ou `SERIE`, et les champs non applicables sont laissés vides.

6. Bonus spécifiques au sujet (facultatifs)

- Affichage en **grille de vignettes** (avec placeholders d'images) au lieu d'un tableau
- Mode **sombre** vs **clair** avec bouton de bascule
- Notation personnelle : chaque utilisateur peut donner sa propre note à un média (en mémoire)
- Historique "**Récemment vus**"

- Génération d'une **recommandation aléatoire** parmi les médias avec note ≥ 8 (bouton "Que regarder ce soir ?")

7. Cas de test à valider avant la remise

Testez que votre application :

1. Charge sans erreur les 300+ médias au démarrage
2. Trie correctement par titre alphabétique (A avant Z)
3. Trie correctement par note décroissante (10 avant 0)
4. Filtre "genre = Action" affiche uniquement les actions
5. Filtre "type = Films" cache toutes les séries
6. Deux filtres combinés fonctionnent (ex : Action + note ≥ 8)
7. Recherche "matrix" trouve "The Matrix" (insensible à la casse)
8. Pagination : passer à la page suivante affiche les 25 suivants
9. Ajouter un média à la watchlist : il apparaît dans le panneau
10. Ajouter deux fois le même média ne crée pas de doublon
11. Le benchmark montre que Bubble est plus lent que Merge sur 500 éléments

8. À retenir

Ce sujet, en une phrase : construire un catalogue de médias avec héritage Média/Film/Série, filtres combinables, tris personnalisés, et watchlist personnelle.
L'héritage est le point unique de ce sujet — votre modèle doit vraiment le refléter, pas juste avoir un attribut "type" quelque part.

Netflix and code !